

Linked List

Array Lists

- Queste strutture dati memorizzano gli elementi in porzioni di memoria contigue.
- Sono comodi perché possiamo accedere alle risorse tramite indici

A	B	C	D	?	E	F	G	H	I	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

↓

- problema: questo spazio è vuoto e bisognerebbe occuparlo...
- per farlo bisognerebbe shiftare tutti gli elementi

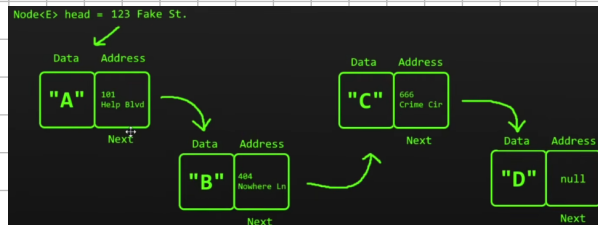
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

↓

ecco qui → ma se avessimo 5 milioni di elementi sarebbe scomodo

- Quindi gli array hanno difficoltà nella cancellare e inserire gli elementi

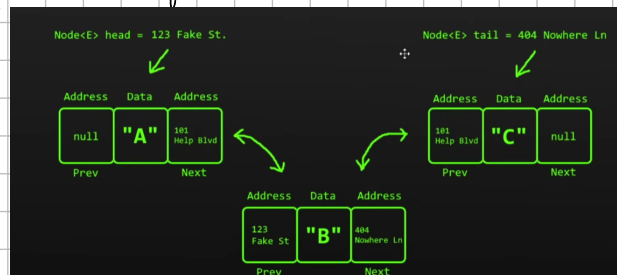
Le liste concatenate hanno un vantaggio.



- Queste Liste Concatenate non hanno un indice come gli array
- ogni Node contiene un indirizzo in cui si trova il Node successivo.
- I Node possono essere ovunque nel computer perché non i Node non sono contigui
- Sappiamo la fine di questa Lista nel momento in cui controllando quel Node ha il puntatore dell'indirizzo NULL (Nulla)

- Tipi di liste

- Singly → ci sono singoli collegamenti a ciascun Node (come nell'immagine precedente)
- Doubly →



- Questo tipo di lista richiede ancora più memoria

un puntatore che punta al Node precedente

un puntatore che punta al Node successivo.

- Il vantaggio di una Doubly List possiamo partire da capo - coda oppure

coda - capo.

